الكربوهيدرات — من السكّر الأحادي إلى عديد التسكّر

الوحدة الثانية: الجُزيئات الحيوية · الموضوع ٢-٢ الكربوهيدرات (وتعريفات الموضوع ٢-١)

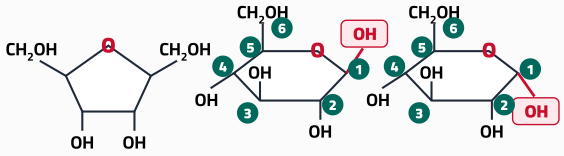
تحتوي جميع الكربوهيدرات على الكربون والهيدروجين والأكسجين، ويشير المقطع «هيدرات» من الاسم إلى الماء (H_2O). لذا يمكن أن تكتب الصيغة الجُزيئيّة العامة للكربوهيدرات $C_x(H_2O)_y$. وتقسم الكربوهيدرات إلى ثلاث مجموعات رئيسيّة: السكّريات الأحاديّة، والسكّريات الثنائيّة، وعديدة التسكر. ص ٦٨

توصف الجُزيئات الكبيرة بأنها **بوليمرات** Polymers لأنها تتكوّن من وحدات متكرّرة عديدة ومتشابهة. وتسمّى الوحدات **مونومرات** Monomers. ويتضمّن التفاعل ارتباط مونومرين أحدهما مع الآخر من خلال إزالة جُزيء ماء، في ما يسمّى **تفاعل التكثيف** Condensation reaction. ويمكن تفكيك جزيء البوليمر بتفاعل عكسي بإضافة جزيء ماء، في ما يسمّى **تحلّل مائي** Hydrolysis. ص ٦٧

١ السكّريات الأحاديّة Monosaccharides ص ٦٨–٦٩

السكّر الأحادي: جُزيء يتكوّن من وحدة سكر مفردة، وصيغته العامة $(CH_2O)_n$. ص ٦٨ ويمكن تقسيم السكّريات الأحادية إلى ثلاثة أنواع رئيسيّة تبعًا لعدد ذرّات الكربون في الجُزيء: سكّريات ثلاثيّة (3C)، سكّريات خماسيّة (5C)، سكّريات سداسيّة (6C). والسكّريات السداسيّة الشائعة، هي **جلوكوز وفركتوز وجالاكتوز**. ص ٦٨

ويسمّى شكل الجلوكوز الذي تكون فيه هذه المجموعة **أسفل الحلقة ألفا (α)-جلوكوز**، ويسمّى الشكل الذي تكون فيه **فوق الحلقة بيتا (β)-جلوكوز**. ص ٦٩



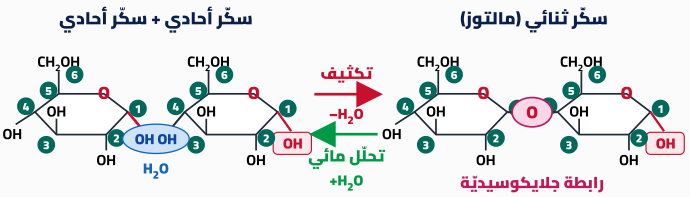
ألفا (α)-جلوكوز **بيتا (β)-جلوكوز** **فركتوز**

مجموعة الهيدروكسيل (OH–) على ذرّة الكربون رقم 1 قد توجد أعلى أو أسفل مستوى الحلقة. ص ٦٩ لاحظ أن لسكر الفركتوز تركيبًا حلقيًا مختلفًا عن سكر الجلوكوز. ص ٧٠

٢ السكّريات الثنائيّة والرابطة الجلايكوسيدية Disaccharides ص ٧٠

تتشكّل السكّريات الثنائيّة من ارتباط اثنَين من سكّرَين أحاديَين. في كل تفاعل تكثيف، تصطفّ مجموعتا هيدروكسيل (OH–) إحداهما بجانب الأخرى، وترتبط إحداهما مع ذرّة هيدروجين من المجموعة الأخرى مكوّنة جُزيء ماء. ويسمّى «الجسر» **رابطة جلايكوسيدية** Glycosidic bond. ص ٧٠

الرابطة الجلايكوسيدية: ارتباط C–O–C، بين جُزَيئي سكّر، تتكون من خلال تفاعل تكثيف، وهي رابطة تساهمية. ص ٧٠

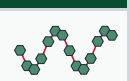
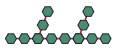
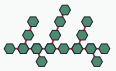
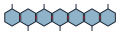


الشكل ٢-٥ (أ): يتكوّن المالتوز من جُزَيئَي سكر ألفا (α)-جلوكوز. ويمكن أن يتكرّر هذا عدة مرّات لتكوين عديد التسكر. ص ٧٠

مالتوز: جلوكوز + جلوكوز	سكّروز: جلوكوز + فركتوز	لاكتوز: جلوكوز + جالاكتوز

٣ عديدة التسكر Polysaccharides ص ٧٢–٧٥

عديد التسكر: بوليمر تكون وحداته سكريات أحاديّة مرتبطة معًا بروابط جلايكوسيديّة. ص ٧٢ وعديدة التسكّر الأكثر أهميّة هي **النشا والجلايكوجين والسليلوز**، وجميعها بوليمرات من الجلوكوز، ليست حلوة المذاق. عديدة التسكّر المختزنة في النباتات هي النشا Starch، وفي الحيوانات هي الجلايكوجين Glycogen. ص ٧٢

عديد التسكر	الوحدة البنائيّة	الروابط	الشكل		الوظيفة والموقع
أميلوز Amylose ص ٧٢–٧٣	جزيئات ألفا-جلوكوز	الرابطة 1,4 بين ذرّات الكربون 1 و 4		سلسلة طويلة غير متفرّعة؛ تراكيب حلزونيّة	النشا Starch مزيج من أميلوز وأميلوبكتين
أميلوبكتين Amylopectin ص ٧٣	جزيئات ألفا-1,4 جلوكوز	روابط 1,6 تبدأ هذه بالتفرّع من على جانبَي السلسلة		السلاسل أقصر من تلك التي في الأميلوز	حُبيبات نشا في البلاستيدات الخضراء وفي أعضاء التخزين في النبات
الجلايكوجين Glycogen ص ٧٢–٧٤	سلاسل من 1,4 ألفا- جلوكوز	مرتبطة بروابط 1,6 مكوّنة نقاط تفرع		أكثر تفرعًا من الأميلوبكتين	مخزونًا للجلوكوز في خلايا الكبد والعضلات
السليلوز Cellulose ص ٧٤–٧٥	جُزيئات بيتا-جلوكوز	رابطة 1,4؛ ترتبط وحدات الجلوكوز المتتالية عند 180°		حزم تسمّى الألياف الدقيقة Microfibrils	دور تركيبي لأنه جُزيء قوي ميكانيكيًا؛ لتقوية جدران الخلايا النباتيّة

✓ الكشف عن السكّريات — مهارات عملية ٢-١ ص ٧١–٧٢

اختبار بندكت Benedict's test: أضف كاشف بندكت إلى المحلول الذي تختبره، وسخّنه في حمام مائي. إذا وجد السكّر المختزل، فسيتحوّل لون المحلول تدريجيًا إلى الأخضر فالأصفر فالبرتقالي وصولًا إلى بنّي محمر عند تشكل أكسيد النحاس الأحادي غير الذائب وترسبه. ص ٧١



Cu^{2+} أزرق ← Cu^{+} بنّي محمر (قرميدي) ص ٧١

في اختبار السكّريات غير المختزلة، يتم تفكيك السكّر الثنائي أولًا إلى جُزَيئي السكّر الأحادي المكوّنَين. والتفاعل الكيميائي هو تحلّل مائي، يمكن تحقيقه بإضافة حمض الهيدروكلوريك. ص ٧١

١. السكّريات المختزلة: تشمل جميع السكّريات الأحاديّة وبعض السكّريات الثنائيّة ص ٧١
جلوكوز · فركتوز · جالاكتوز · مالتوز · لاكتوز

٢. السكّريات غير المختزلة: والسكّر الشائع الوحيد غير المختزل هو السكّروز ص ٧١
سكّروز ← نتيجة سلبية مع كاشف بندكت

الدهون — الدهون الثلاثيَّة والدهون المفسفرة

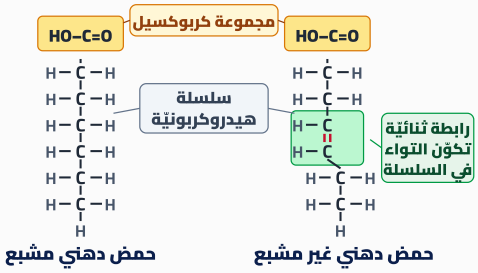
الدهون Lipids مجموعة متنوعة جدًا من المواد الكيميائيّة. وجميعها جزيئات عضويّة غير قابلة للذوبان في الماء. تتكوّن معظم الدهون من أحماض دهنيّة مرتبطة مع كحول، والدهون الأكثر شيوعًا هي الشحوم والزيوت. ص ٧٦

١ الأحماض الدهنيّة Fatty acids ص ٧٦

الأحماض الدهنيّة عبارة عن سلسلة هيدروكربونية طويلة متصلة بالمجموعة الحمضية –COOH (الشكل ٢-١٠). وغالبًا ما يتراوح عدد ذرّات الكربون فيها 12–20. ص ٧٦ وتحتوي سلاسل بعض الأحماض الدهنيّة على روابط ثنائية بين ذرّات الكربون المتجاورة، مثال هذه: –C=C–. وتوصف مثل هذه الأحماض بأنها **غير مشبعة** Unsaturated fats، لأنها لا تحتوي على الكميّة القصوى المحتملة من الهيدروجين. الروابط الثنائية تجعل الأحماض الدهنيّة والدهون تنصهر بسهولة. لذا تكون معظم الزيوت غير مشبعة. ص ٧٦

مشبعة: غالبًا ما تكون الدهون الحيوانيّة مشبعة (لا تحتوي جُزيئاتها على روابط ثنائية)، وتكون على شكل دهنيات صلبة. ص ٧٦

غير مشبعة: الدهون النباتيّة غير مشبعة، وتكون سائلة، مثل زيت الزيتون وزيت دوّار الشمس. **عديدًا غير مشبع:** أكثر من رابطة ثنائية · **أحاديًا غير مشبع:** رابطة واحدة فقط. ص ٧٦



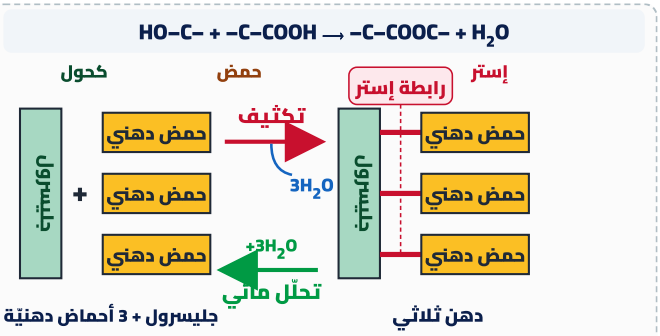
الشكل ٢-١٠ تركيب حمض دهني غير مشبع وآخر مشبع. ص ٧٦

٢ الكحولات والإسترات — رابطة الإستر Ester bond ص ٧٧

الكحولات Alcohols سلسلة من الجزيئات العضوية تحتوي على مجموعة هيدروكسيل –OH ترتبط بذرّة كربون. **الجليسرول** كحول يحتوي على ثلاث مجموعات هيدروكسيل (الشكل ٢-١١). ص ٧٧

رابطة الإستر Ester bond: رابطة كيميائيّة تمثّل بالشكل –COO– وتتكوّن عندما يتفاعل الحمض مع الكحول. ص ٧٧

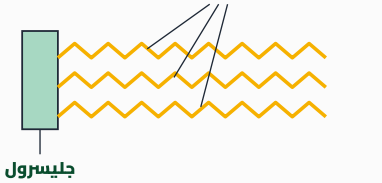
تتفاعل مجموعة –COOH جُزيء الحمض مع مجموعة –OH جُزيء الكحول لتكوين رابطة إستر –COO– في **تفاعل تكثيف** ينتج فيه الماء. يمكن أن يتحوّل **الإستر** Ester الناتج مرّة أخرى إلى حمض وكحول بتفاعل عكسي يضاف فيه الماء، وهو تفاعل يسمّى **التحلّل المائي**. ص ٧٧



الشكل ٢-١١ تكوين الدهن الثلاثي من الجليسرول وثلاثة جزيئات أحماض دهنيّة. ص ٧٧

٣ الدهون الثلاثيّة Triglycerides ص ٧٧–٧٨

أكثر الدهون شيوعًا هي **الدهون الثلاثيّة** (الشكل ٢-١٢)، وهي عبارة عن الشحوم والزيوت. **الدهن الثلاثي هو إستر يتكون نتيجة اتحاد ثلاثة أحماض دهنية وجليسرول.** ص ٧٧ الدهون الثلاثيّة **غير قابلة للذوبان في الماء**، وذلك لأن سلسلة الهيدروكربون **غير قطبيّة**، تتضمّن توزيعًا متساويًا للشحنة الكهربائيّة. وبالتالي، فهي **كارهة للماء** ولا تختلط بحريّة مع جزيئات الماء. ص ٧٨



الشكل ٢-١٢ تمثيل تخطيطي لجُزيء دهن ثلاثي. ص ٧٨

١ **مخزونًا عاليًا للطاقة:** لأنها تحتوي على عدد كبير من روابط الكربون-الهيدروجين، والذي يفوق عدد تلك الموجودة في الكربوهيدرات. ص ٧٨

٢ **عازل:** تخزّن في عدة أماكن من جسم الإنسان، بخاصة تحت الجلد وحول الكليتين. والدهون الثلاثيّة الموجودة تحت الجلد تعمل كعازل يحول دون فقدان الحرارة. ص ٧٨

٣ **الطفو:** وتلك الموجودة في الحيوانات مثل الحيتان، تؤدّي وظيفة مماثلة، إضافة إلى مساعدتها على الطفو فوق سطح الماء. ص ٧٨

٤ **مصدر لماء الأيض:** فعندما تتأكسد في التنفس، تتحوّل إلى ثاني أكسيد الكربون والماء. لا يشرب جرذ الصحراء الكنغري (الصورة ٢-٣) الماء مطلقًا. ص ٧٨

٤ الدهون المفسفرة Phospholipids ص ٧٩

الدهون المفسفرة نوع خاص من الدهون، يتّصف الجُزيء فيها بخاصيّة غير اعتياديّة تتمثّل بكون إحدى نهايتيه (طرفيه) لها قابلية الذوبان في الماء. ويعود ذلك إلى أن **مجموعة فوسفات حلّت محل أحد جزيئات الأحماض الدهنيّة الثلاثة**. وهذه المجموعة قطبيّة، ويمكنها بالتالي الذوبان في الماء. فمجموعة الفوسفات **محبّة للماء**، وتكوّن رأس الدهن المفسفر المحبّ للماء. ص ٧٩

ما زال ذَيلا الهيدروكربون المتبقّيان **كارهَين للماء** (الشكل ٢-١٣)، ستظهر الأهمية البيولوجية لهذا الترتيب للرأس المحب للماء وللذيول الكارهة للماء عندما تدرس تركيب أغشية الخلايا في الصف ١١ الفصل الدراسي الثاني. ص ٧٩



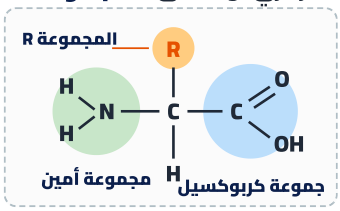
الشكل ٢-١٣ تمثيل تخطيطي لجُزيء دهن مفسفر. قارن هذا بالشكل ٢-١٢. ص ٧٩

البروتينات — من الحمض الأميني إلى الهيموجلوبين والكولاجين

الوحدة الثانية: الجُزيئات الحيوية · الموضوع ٢-٤ البروتينات

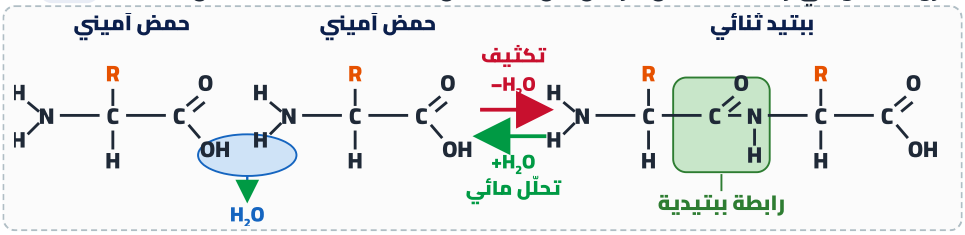
١ الأحماض الأمينيّة والرابطة الببتيديّة Amino acids · Peptide bond ص ٨٠–٨١

لجميع الأحماض الأمينيّة **ذرّة كربون مركزيّة** ترتبط بمجموعة أمين $-NH_2$ ومجموعة الكربوكسيل الحمضيّة ($-COOH$)، واللتَين تعطيان للأحماض الأمينيّة اسمها. تختلف الأحماض الأمينيّة عن بعضها بالمجموعة الرابعة من الذرّات المرتبطة بالكربون المركزي، وتسمّى **المجموعة R**. ص ٨٠



يبيّن الشكل ٢-١٥ كيف يرتبط حمضان أمينيان أحدهما بالآخر، حيث يفقد أحدهما مجموعة هيدروكسيل ($-OH$) من مجموعة الكربوكسيل، ويفقد الآخر ذرّة هيدروجين من مجموعة الأمين. ص ٨٠ الجُزيء الجديد المتكوّن من حمضَين أمينيّين مرتبطَين يسمّى **الببتيد الثنائي** Dipeptide. ويسمّى الجُزيء المكوّن من عدة أحماض أمينيّة ترتبط معًا بروابط ببتيديّة **عديد الببتيد** Polypeptide. ص ٨١

الرابطة الببتيديّة Peptide bond: رابطة تساهمية تربط الأحماض الأمينيّة المتجاورة معًا في البروتينات. وهي رابطة C–N بين جُزيئين من الأحماض الأمينيّة تشكّلت بتفاعل تكثيف. ص ٨١



٢ مستويات تركيب البروتين الأربعة ص ٨١–٨٥

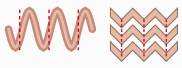
التركيب الأولي Primary structure

تسلسل الأحماض الأمينيّة في عديد الببتيد أو البروتين. ص ٨١



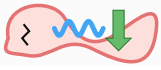
التركيب الثانوي Secondary structure

تركيب جُزيء البروتين الناتج من الالتفاف أو الطي المنتظم لسلسلة الأحماض الأمينيّة ليكون **ألفا (α)-اللولبي** أو **صفيحة بيتا (β)-المطوية** (المثناة). ص ٨٣



التركيب الثالثي Tertiary structure

تركيب متراص لجُزيء البروتين ينتج من التفاف ثلاثي الأبعاد لسلسلة الأحماض الأمينيّة. ص ٨٣



التركيب الرابعي Quaternary structure

الترتيب ثلاثي الأبعاد لسلسلتَين أو أكثر من عديد ببتيد. ومثاله الهيموجلوبين. ص ٨٥



٣ الأنواع الأربعة من الروابط المهمّة في تركيب البروتين الثالثي — الشكل ٢-٢٠ ص ٨٤

(أ) الروابط الهيدروجينيّة

تتكوّن بين مجموعات قطبيّة قويّة، على سبيل المثال، $-CO$، $-NH$، ومجموعات $-OH$. ص ٨٤

(ب) روابط ثنائي الكبريتيد

تتكوّن بين جزيئات السيستين وهي روابط تساهمية قويّة، يمكن تفكيكها بوساطة عوامل مختزلة. ص ٨٤

(ج) الروابط الأيونيّة

تتكوّن بين مجموعات أمين متأينة ($-NH_3^+$) ومجموعات حمض الكربوكسيل المتأينة ($-COO^-$)، يمكن كسرها بتغيير الرقم الهيدروجيني pH. ص ٨٤

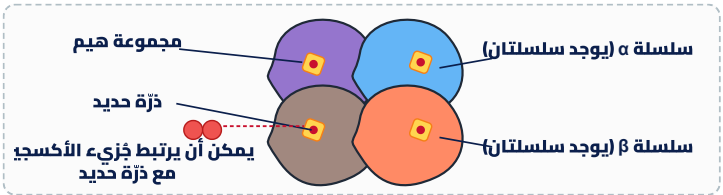
(د) تفاعلات كارهة للماء ضعيفة

تحدث بين مجموعات R غير قطبيّة. بالرغم من أن هذه التفاعلات ضعيفة، إلا أن المجموعات تميل إلى أن تتكتّل لأنها تنفر من البيئة المائيّة حولها. ص ٨٤

٤ البروتينات الكرويّة والبروتينات الليفيّة ص ٨٦–٨٩

الهيموجلوبين — بروتين كروي Haemoglobin

البروتين الكروي Globular protein: بروتين جزيئاته ملتفة على شكل شبه كروي، وغالبًا ما تكون له أدوار وظيفيّة، كما يكون قابلًا للذوبان في الماء، وله نشاط أيضي. مثل الأنسولين والهيموجلوبين والإنزيمات. ص ٨٦



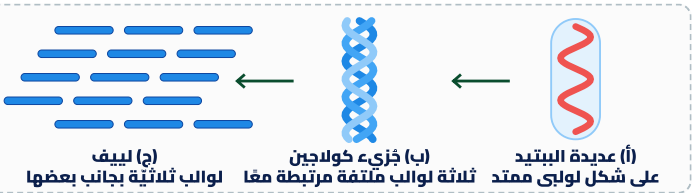
الهيموجلوبين هو الصبغة الحاملة للأكسجين الموجودة في خلايا الدم الحمراء، وهو بروتين كروي. ولقد عرفت سابقًا أنه مكوّن من **أربع سلاسل عديد ببتيد**، لذا يتّصف بتركيب رابعي. ص ٨٦

تحتوي كل مجموعة هيم على ذرّة حديد. يمكن أن يرتبط جُزيء أكسجين واحد مع كل ذرّة حديد، لذا يمكن لجُزيء هيموجلوبين كامل، مع أربعة جزيئات هيم، حمل **أربعة جزيئات أكسجين** في الوقت نفسه. ص ٨٧

التركيب والوظيفة: ومجموعات R الكارهة للماء تتجه نحو مركز الجُزيء، بينما تتجه مجموعات R المحبّة للماء نحو الخارج. ومجموعات R المحبّة للماء المتجهة نحو الخارج على سطح الجُزيء مهمّة في الحفاظ على قابليته للذوبان. ص ٨٧

الكولاجين — بروتين ليفي Collagen

بروتين ليفي Fibrous protein: بروتين تتّصف جزيئاته بأنها طويلة نسبيًا وتركيبها رقيق، وهو بشكل عام غير قابل للذوبان وغير نشط أيضيًا، ووظيفته تركيبيّة. على سبيل المثال، الكيراتين والكولاجين. ص ٨٨



الكولاجين هو البروتين الأكثر توافرًا في الإنسان والحيوانات. وهو بروتين ليفي غير قابل للذوبان، يوجد في الجلد، والأوتار، والغضاريف، والعظام، والأسنان، وجدران الأوعية الدمويّة. ص ٨٨

يتكوّن جُزيء الكولاجين من **ثلاث سلاسل عديد ببتيد**. ترتبط السلاسل الثلاث معًا بروابط هيدروجينيّة وبعض الروابط التساهمية. ص ٨٨ **كل ثالث حمض أميني هو جلايسين**. ص ٨٩ وتشكل العديد من **اللييفات** معًا **ألياف الكولاجين**. ص ٨٨

التركيب والوظيفة: ميزة الكولاجين أنه مرن، لكنه في الوقت نفسه يتّصف بقوّة شدّ هائلة. ص ٨٨ لاحظ أن هذه الروابط غير متوافقة مع بعضها، الأمر الذي يعطي الكولاجين قوّة أكبر. ص ٨٩

الماء — الروابط الهيدروجينيّة وخصائصه وأدواره في الكائنات الحيّة

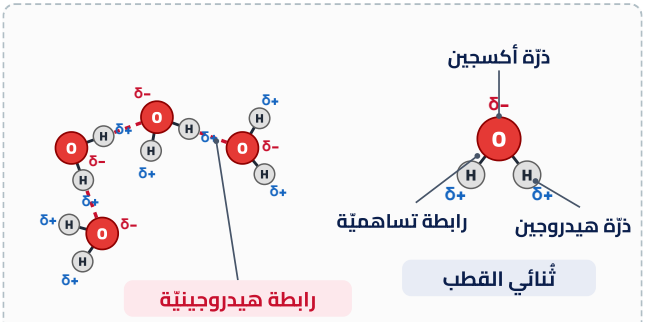
الماء أهمّ مركّب كيميائي حيوي، وبدونه لا توجد حياة على الأرض. وهو مهمّ لسببَين: أولًا، أنه مكوّن رئيسي للخلايا، فعادة ما يمثّل 70%-95% من كتلة الخليّة، و 60% من جسم الإنسان. ص ٩٠

الرابطة الهيدروجينيّة لجزيئات الماء تجعل من الصعب فصل جزيئاته، الأمر الذي يؤثّر على خصائصه الفيزيائيّة. ص ٩٠

١ ثنائيات القطب والروابط الهيدروجينيّة Hydrogen bond ص ٩٠-٩١

ففي الماء، تحصل ذرّة الأكسجين على مقدار أكبر بقليل من حصّتها العادلة، وبذلك تمتلك **شحنة سالبة جزئية**، تكتب δ^- (دلتا سالب). وتحصل ذرّات الهيدروجين على مقدار أقلّ بقليل من حصّتها العادلة، لذا تكون شحنتها **موجبة جزئية** تكتب δ^+ (دلتا موجب). ويسمّى هذا التوزيع غير المتكافئ للشحنة **ثُنائي القطب**. ص ٩٠

في الماء، ينجذب الأكسجين سالب الشحنة في جُزيء إلى الهيدروجين موجب الشحنة في الجُزيء الآخر. ويسمّى هذا التجاذب أو الاستقطاب **رابطة هيدروجينيّة** Hydrogen bond. ص ٩٠



وتظهر الرابطة الهيدروجينيّة في الرسم التخطيطي تقليديًا على شكل منقّط أو خطّ متقطّع. ص ٩٠ الرابطة الهيدروجينية أضعف بكثير من الرابطة التساهمية، إلّا أن تأثيرها مهم جدًّا. ص ٩١

رابطة هيدروجينيّة Hydrogen bond: رابطة ضعيفة نسبيًا تتشكّل من خلال التجاذب (الاستقطاب) بين مجموعة بشحنة موجبة جزئية تحتوي على ذرّة هيدروجين ($H^{\delta+}$) ومجموعة أخرى بشحنة سالبة جزئية تحتوي على ذرة أكسجين ($O^{\delta-}$). ص ٩٠

محبّة للماء: الجزيئات التي تحتوي على مجموعات ثنائيّة القطب، مثل السكّريات، تسمّى **جزيئات قطبيّة** Polar molecules. هذه الجزيئات محبّة للماء، وقابلة للذوبان فيه؛ ص ٩١

كارهة للماء: أمّا الجُزيئات التي لا تحتوي على ثنائيات القطب فتسمّى **غير قطبيّة**، وهي لا تنجذب إلى الماء، وبالتالي فهي كارهة للماء. هذه الخصائص تساعد على تكوّن أغشية الخلايا. ص ٩١

٢ الماء كمذيب ص ٩١

● ما يقوله الكتاب

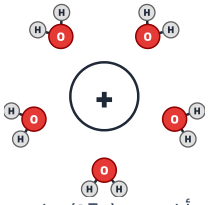
الماء مذيب ممتاز للأيونات والجزيئات القطبيّة (الجزيئات ذات التوزيع غير المتكافئ للشحنة، مثل السكّريات والجليسرول). ص ٩١

● التفسير

وذلك لأن جزيئات الماء تنجذب إلى الأيونات والجزيئات القطبيّة، فتتجمّع حولها وتفصلها عن بعضها (الشكل ٢-٢٤). وهذا ما يحصل عندما تذوب مادة كيميائيّة في الماء. ص ٩١

● الدور في الكائنات الحيّة

تحدث معظم العمليات في الكائنات الحيّة في المحلول بهذه الطريقة. وحقيقة أن الجزيئات والأيونات تذوب في الماء، تجعله مثاليًا **كوسط ناقل**. ص ٩١


أكسجين ($2\delta-$) يواجه الأيون الموجب ص ٩١

٣ السعة الحراريّة النوعية العالية للماء Specific heat capacity ص ٩٢

● ما يقوله الكتاب

السعة الحرارية النوعية للماء فهي كميّة الطاقة الحراريّة اللازمة لرفع درجة حرارة (1 g) من الماء درجة سيليزية واحدة. ص ٩٢

● التفسير بالروابط الهيدروجينيّة

لكن الروابط الهيدروجينيّة التي تميل إلى جعل جزيئات الماء تلتصق بعضها ببعض، تجعل من الصعب على الجزيئات التحرّك بحرّية. وهذا يفسّر سبب الحاجة إلى المزيد من الطاقة لرفع درجة حرارة الماء أكثر ممّا لو لم توجد روابط هيدروجينيّة. ص ٩٢

● الدور في الكائنات الحيّة

تجعل الماء **أكثر مقاومة للتغيّرات في درجة الحرارة**. وهذا يعني أن درجة الحرارة داخل الخلايا والأجسام تكون أكثر ثباتًا ممّا هي في الهواء المحيط. ونتيجة لذلك، تعمل التفاعلات الحيويّة بمعدّلات ثابتة نسبيًا. ص ٩٢

٤ الحرارة الكامنة العالية للتبخّر ص ٩٢

● ما يقوله الكتاب

الحرارة الكامنة للتبخّر هي مقياس للطاقة الحراريّة اللازمة لتبخّر السائل، وتحويله من سائل إلى غاز. وفي حالة الماء، تعني التغيّر من ماء سائل إلى بخار ماء. ص ٩٢

● التفسير بالروابط الهيدروجينيّة

وحقيقة أن جزيئات الماء تميل إلى الالتصاق ببعضها بواسطة روابط هيدروجينيّة، يعني أن كمّيات كبيرة نسبيًا من الطاقة لازمة لحدوث التبخّر، لأنه يجب تفكيك الروابط الهيدروجينيّة لتتمكن الجزيئات من الانتشار على شكل غاز. ص ٩٢

● الدور في الكائنات الحيّة

وتسبّب الطاقة التي تنتقل إلى جزيئات الماء أثناء عملية التبخر بخسارة طاقة مماثلة من محيطها تتدنّى معها الحرارة، فتحصل بالتالي **عملية التبريد**. ص ٩٢

أمثلة الكتاب على أدوار الماء في الكائنات الحيّة ص ٩١-٩٢

التعرّق واللهاث: كما في التعرّق أو اللهاث عند بعض الحيوانات. ص ٩٢

النتح: تبريد أوراق النبات أثناء النتح. ص ٩٢

خطر الجفاف: فقدان نسبة قليلة من الماء، بما يقلّل من خطر الإصابة بالجفاف. ص ٩٢

البحيرات والمحيطات: تكون بطيئة التغيّر مقارنة مع التغيّرات في درجة حرارة الهواء. ص ٩٢

وسط ناقل: كما، في الجهاز الدوري والجهاز اللمفاوي في الحيوانات، وفي أوعية الخشب واللحاء في النباتات. ص ٩١

التجمّد: يجب أن تفقد جزيئات الماء كميّة كبيرة نسبيًا من الطاقة، ممّا يقلّل من احتمال تجمّد الماء. ص ٩٢